

Chapitre 2 — Géométrie : droites, médiatrice et symétrie

I. Vocabulaire, notations et codages

1. Points, segments, demi-droites et droites

Objet	Figure	Notation	Ce qu'il faut retenir
Le point A		A	Se marque par une croix , se nomme par une lettre majuscule
Le segment d'extrémités A et B		$[AB]$	Limité par ses deux extrémités
La demi-droite d'origine A passant par B		$[AB]$	Illimitée d' un seul côté; elle part de son origine A
La droite passant par A et B		(AB)	Illimitée des deux côtés

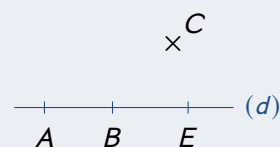
Attention — l'objet et le nombre

La **longueur** du segment $[AB]$ se note AB , **sans crochets**. On l'appelle aussi la **distance** entre les points A et B . Ce n'est pas une figure, c'est un **nombre** suivi d'une unité : $AB = 4,5 \text{ cm}$.

2. Appartenance et alignement

Définitions

- $A \in (d)$ se lit : le point A appartient à la droite (d) ; le point A est **sur** la droite.
- $C \notin (d)$ se lit : le point C n'appartient pas à (d) .
- Des points sont **alignés** lorsqu'ils appartiennent à une même droite.



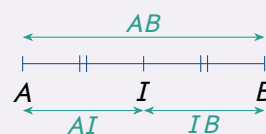
3. Le milieu d'un segment

Définition

Le **milieu** du segment $[AB]$ est le point I du segment $[AB]$ tel que $IA = IB$. On code les longueurs égales par le **même** signe.

Propriété

Si I est le milieu de $[AB]$, alors :
 $AI = IB =$ la moitié de AB
 $AB = 2 \times AI$



Exemples — à compléter

I est le milieu de $[AB]$ et $AB = 9$ cm, donc $AI = \underline{9 \div 2 = 4,5 \text{ cm}}$
 J est le milieu de $[MN]$ et $MJ = 3,5$ cm, donc $MN = \underline{2 \times 3,5 = 7 \text{ cm}}$

II. Positions relatives de deux droites

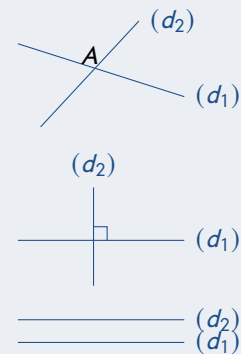
1. Sécantes, perpendiculaires, parallèles

Définitions

Deux droites sont **sécantes** lorsqu'elles se coupent en un **seul point**, appelé leur **point d'intersection**.

Deux droites sont **perpendiculaires** lorsqu'elles sont sécantes en formant un **angle droit**. On note $(d_1) \perp (d_2)$ et on code l'angle droit par un petit carré.

Deux droites sont **parallèles** lorsqu'elles ne sont **pas sécantes** : elles ne se coupent jamais. On note $(d_1) \parallel (d_2)$.



2. Construire à l'équerre

Méthodes

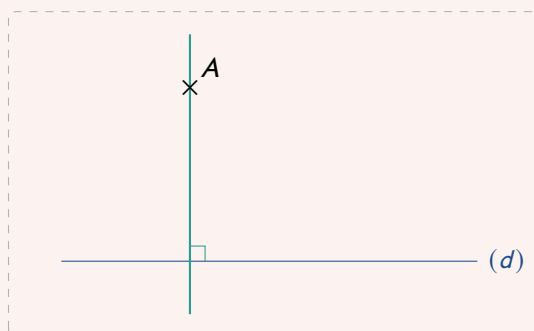
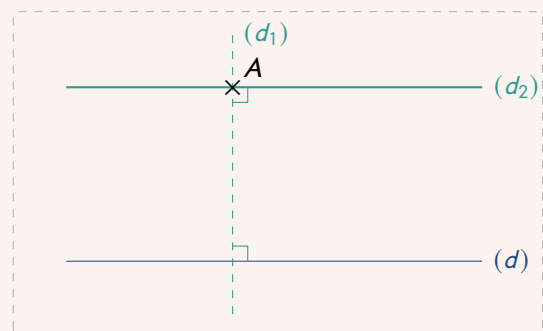
La perpendiculaire à (d) passant par A

1. Poser un côté de l'angle droit de l'équerre le long de (d) .
2. Faire **glisser** l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté passe par A .
3. Tracer le trait, puis coder l'angle droit.

La parallèle à (d) passant par A

1. Tracer la perpendiculaire à (d) passant par A : on l'appelle (d_1) .
2. Tracer la perpendiculaire à (d_1) passant par A .
3. La droite obtenue est parallèle à (d) .

À toi de construire

Tracer la perpendiculaire à (d) passant par A Tracer la parallèle à (d) passant par A 

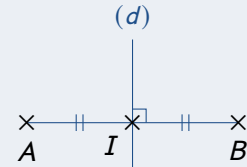
$(d_2) \perp (d_1)$ et $(d) \perp (d_1)$, donc $(d_2) \parallel (d)$.

III. La médiatrice d'un segment

1. Définition et codage

Définition

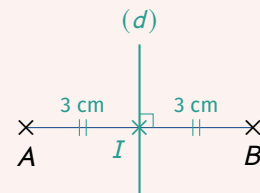
La **médiatrice** du segment $[AB]$ est la droite perpendiculaire à $[AB]$ qui passe par son milieu I .
Sur la figure, on code l'**angle droit** et les **longueurs égales** $IA = IB$.



2. Construire la médiatrice à l'équerre

Méthode

1. Mesurer AB , calculer la **moitié** de AB , puis placer le milieu I de $[AB]$.
2. Poser un côté de l'angle droit de l'équerre le long de (AB) et faire glisser jusqu'à ce que l'autre côté passe par I .
3. Tracer la droite, puis coder l'angle droit et les deux longueurs égales.

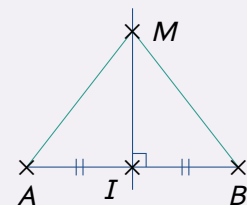


3. La propriété de la médiatrice

Propriété

Si un point M appartient à la médiatrice de $[AB]$, alors il est à égale distance de A et de B : $MA = MB$.

Réciproquement, si $MA = MB$, alors M appartient à la médiatrice de $[AB]$.



4. Rédiger une démonstration

Méthode

Une démonstration s'écrit toujours en **trois temps** : **Je sais que** (ce que dit l'énoncé ou le codage) — **Or** (la propriété que j'utilise) — **Donc** (ce que j'en conclus).

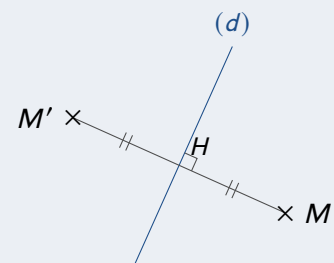
Exemples

(d) est la médiatrice de $[AB]$ et M est un point de (d) tel que $MA = 5,3$ cm. Quelle est la longueur MB ?

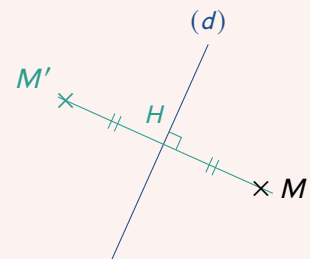
- **Je sais que :** (d) est la médiatrice de $[AB]$ et le point M appartient à (d) .
- **Or :** si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à égale distance des deux extrémités.
- **Donc :** $MB = MA$, c'est-à-dire $MB = 5,3$ cm.

IV. La symétrie axiale**1. Le symétrique d'un point****Définition**

Le point M' est le **symétrique** du point M par rapport à la droite (d) lorsque (d) est la médiatrice de $[MM']$.
La droite (d) s'appelle l'**axe de symétrie**.
Si M appartient à (d) , alors M' et M sont confondus.

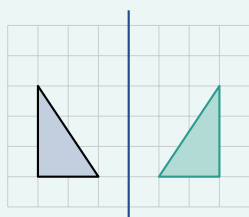
**2. Construire le symétrique d'un point à l'équerre****Méthode**

1. Tracer la perpendiculaire à (d) passant par M : elle coupe (d) en un point H .
2. Mesurer la longueur MH .
3. Placer M' sur cette perpendiculaire, de l'**autre côté** de (d) , tel que $HM' = HM$.

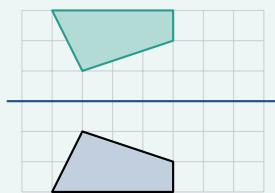
**3. Symétrie sur un quadrillage****Méthode**

On compte le nombre de **carreaux** qui séparent chaque sommet de l'axe, puis on reporte le **même** nombre de l'**autre côté**. Sur un axe vertical on reste sur la même ligne, sur un axe horizontal sur la même colonne, et sur un axe diagonal on se déplace en diagonale. On termine en reliant les points obtenus.

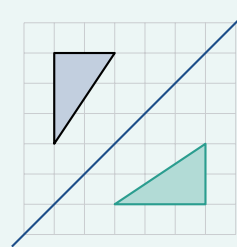
Exemples — compléter les trois figures



axe vertical



axe horizontal



axe diagonal

V. Ce que conserve la symétrie

1. Les propriétés conservées

Propriété

La symétrie axiale conserve les **longueurs**, l'**alignement**, les **angles**, les **aires** et les **milieux**. En particulier, le symétrique d'un segment est un segment de **même longueur**, et le symétrique d'une droite est une droite.

2. Application : calculer une longueur

Exemples

A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à (d) , et $AB = 4,2$ cm. Quelle est la longueur $A'B'$?

- **Je sais que** : A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à (d) , donc le segment $[A'B']$ est le symétrique du segment $[AB]$.
- **Or** : la symétrie axiale conserve les longueurs.
- **Donc** : $A'B' = AB$, c'est-à-dire $A'B' = 4,2$ cm.